

★★
28 다음 중 변압기의 원리와 가장 관계가 있는 것은?

- ① 전자 유도 작용 ② 표피 작용
③ 전기자 반작용 ④ 편자 작용

3해설 변압기의 원리는 1차에 전류를 흘려 주면 자속이 2차 코일과 쇠교하여 기전력을 유도시키는 원리로 전자 유도 작용 원리이다.

★★★
29 동기 발전기의 병렬 운전에 필요한 조건이 아닌 것은?

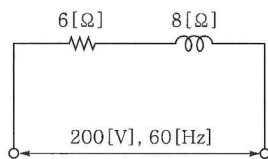


- ① 기전력의 주파수가 같을 것
② 기전력의 크기가 같을 것
③ 기전력의 임피던스가 같을 것
④ 기전력의 위상이 같을 것

3해설 동기 발전기의 병렬 운전 조건

- 기전력의 크기가 같을 것
- 기전력의 파형이 같을 것
- 기전력의 주파수가 같을 것
- 기전력의 위상이 같을 것
- 상회전 방향이 같을 것(3상 동기 발전기)

★
30 그림의 회로에서 소비되는 전력은 몇 [W] 인가?



- ① 1,200 ② 2,400
③ 3,600 ④ 4,800

3해설 전류 $I = \frac{V}{Z} = \frac{200}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = 20[\text{A}]$

소비 전력 $P = I^2 R = 20^2 \times 6 = 2,400[\text{W}]$

★★
31 변압기의 병렬 운전 조건이 아닌 것은?

- ① 주파수가 같을 것

- ② 위상이 같을 것
③ 극성이 같을 것
④ 변압기의 중량이 일치할 것

3해설 변압기의 병렬 운전 조건

- 위상이 같을 것
- 극성이 일치할 것
- 주파수가 같을 것

★★★
32 일반적으로 과전류 차단기를 설치하여야 할 곳으로 틀린 것은?



- ① 접지측 전선
② 보호용, 인입선 등 분기선을 보호하는 곳
③ 송배전선의 보호용, 인입선 등 분기선을 보호하는 곳
④ 간선의 전원측 전선

3해설 과전류 차단기의 시설 제한 장소

- 모든 접지 공사의 접지선
- 다선식 전선로의 중성선
- 접지 공사를 실시한 저압 가공 전선로의 접지측 전선

★
33 다음 중 3상 유도 전동기는?

- ① 분상형 ② 콘덴서형
③ 세이딩 코일형 ④ 권선형

3해설 단상 유도 전동기의 종류 : 반발 기동형, 분상 기동형, 영구 콘덴서형, 세이딩 코일형

★
34 다음 중 직선형 전동기는?

- ① 서보 모터 ② 기어 모터
③ 스테핑 모터 ④ 리니어 모터

3해설 직선형 모터는 직선 모양으로 면하는 이동자와 고정자 사이에서 밀어내는 힘으로 회전력을 발생하는 구조로 되어 있는 전동기로서, 리니어 모터라고도 한다.